САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4

Выполнил:

Смирнова Карина

К3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Задание: вынести все используемые ранее SVG-иконки в общий SVG-спрайт. Если иконок не было, добавьте 3-5 иконок и поместите их в SVG-спрайт.

Ход работы

Сначала был создан общий SVG-спрайт *assets/sprite.svg*, в котором находятся все используемые на сайте иконки. Каждая иконка была помещена в отдельный элемент <*symbol*>. Для обращения к символам им были заданы уникальные идентификаторы с помощью атрибута *id*, например *id="house-door", id="search" и id="moon"*. Перед каждым элементом *symbol* также был добавлен комментарий со ссылкой на страницу Bootstrap Icons, откуда была получена соответствующая иконка.

Для каждой иконки был установлен атрибут *viewBox="0 0 16 16"*. Первые два значения задают начальные координаты по осям X и Y, а два последних значения - ширину и высоту области. Благодаря *viewBox* иконки можно увеличивать и уменьшать без потери качества. Геометрия изображения записана в атрибуте *d* элемента <*path*>. Всего в спрайт были добавлены 16 символов: дом, геометка, изображения, карандаш, сообщение, отправка, ключ, часы, солнце, луна, поиск, фильтры, плюс, открытый и перечеркнутый глаз, а также двойная галочка.

После этого в файл *styles.css* были добавлены общие классы для оформления иконок, в основном взятые из примера преподавателя. Класс *.icon* задает базовые размеры *width: 24px и height: 24px*, запрещает сжатие с помощью *flex: 0 0 auto*, устанавливает *fill: none и stroke: currentColor*. Значение *currentColor* позволяет иконке наследовать цвет родительского элемента, поэтому она автоматически изменяет цвет вместе с кнопкой и корректно отображается в светлой и тёмной темах. Класс *.icon--rotate* со свойством *transform: rotate(90deg)* позволяет повернуть иконку. Так как Bootstrap Icons используют заливку, для них также применяется модификатор *.icon--fill*, который задаёт *fill: currentColor* и отключает обводку с помощью *stroke: none*.

Затем на всех страницах отдельные SVG-файлы, встроенные элементы path и текстовые символы были заменены обращениями к

спрайту. Элемент *use* получает нужную иконку по адресу из атрибута *href*. Атрибут *aria-hidden="true"* скрывает декоративную иконку от скринридера, а *focusable="false"* не позволяет ей получать клавиатурный фокус.

После этого была доработана смена иконки темы. В файле *js/theme.js* формируется адрес нужной иконки, затем элемент use находится через *button.querySelector('[data-theme-icon]')* и его атрибут изменяется вызовом *setAttribute('href', iconHref)*. В результате при смене темы вместо текстовых символов отображается луна или солнце из общего спрайта. Аналогичным образом была изменена кнопка показа пароля.

Вывод

В ходе выполнения работы я изучила принцип создания и использования SVG-спрайта. Я разобралась, как элементы symbol и use позволяют многократно использовать одну и ту же SVG-графику на разных страницах, а также как атрибуты *id, viewBox u href* связывают объявленную в спрайте иконку с конкретным элементом интерфейса. Отдельное внимание было уделено динамическим иконкам. С помощью JavaScript была реализована смена символов sun и moon при переключении темы, а также *eye u eye-slash* при показе и скрытии пароля.